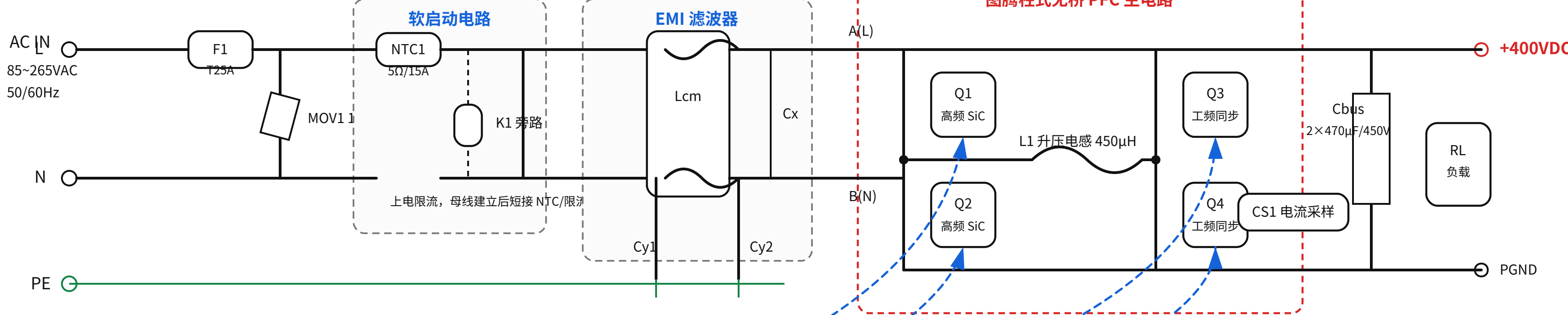
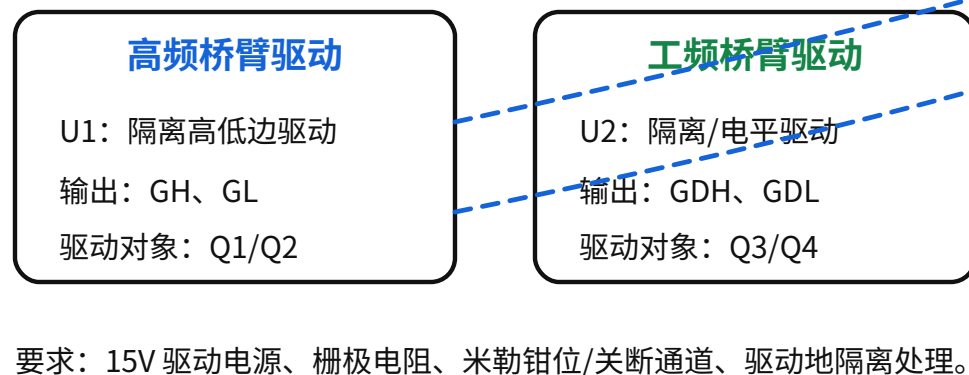


1500W 图腾柱式无桥 PFC 系统电气原理图（论文规范版）

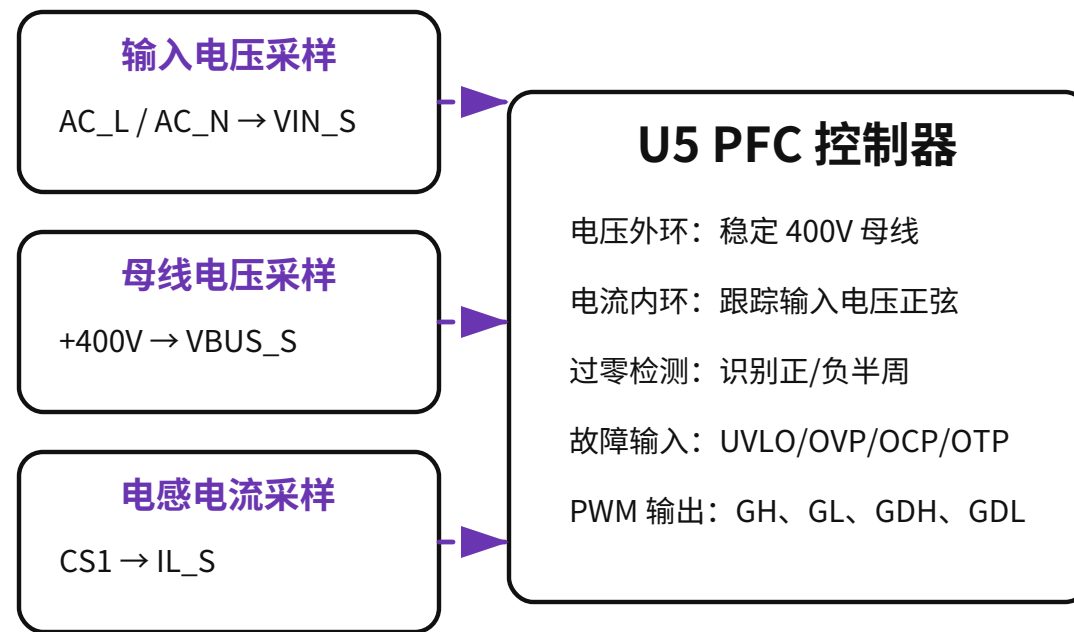
1. 主功率电路



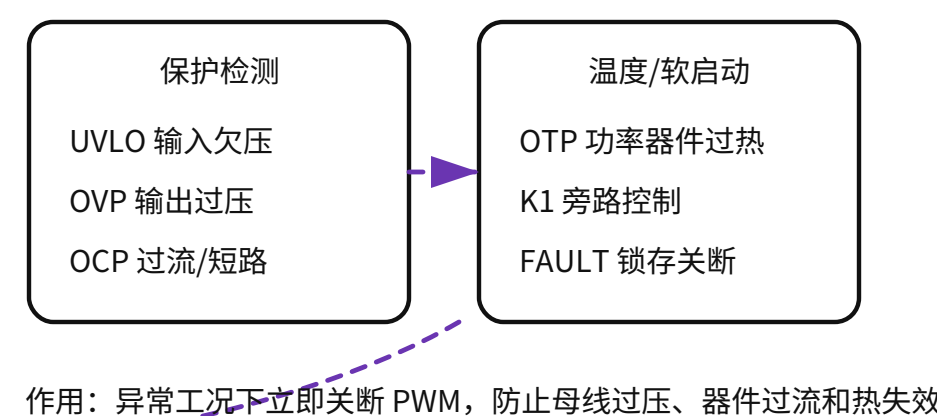
2. 驱动电路



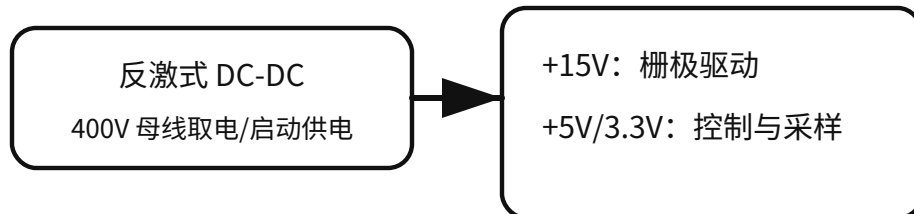
3. 采样与控制电路



4. 保护电路



5. 辅助电源电路



图纸说明

- Q1/Q2 为高频桥臂, 开关频率按 $\geq 65\text{kHz}$ 设计。
- Q3/Q4 为工频同步整流桥臂, 按交流半周换向。
- 控制采用电压外环 + 电流内环, 实现 400V 稳压与高功率因数。
- 工程 PCB 阶段需按器件封装、安全间距和热设计进一步校核。